

Política monetária e produto no Canadá: uma identificação agnóstica à la Uhlig (2005)

Lucas Heluy, Mateus Belline e Theodoro Mota
setembro de 2026

Macroeconometria Aplicada — EESP/FGV, 24 de

1 Pergunta de pesquisa e relevância

Um aperto monetário reduz o produto? A resposta convencional é sim, e a maior parte da literatura de VARs estruturais a confirma. Uhlig (2005) argumenta que essa certeza vem, em boa medida, da própria forma como o choque é identificado. Na decomposição de Cholesky usual, com o produto ordenado antes dos juros, impõe-se por construção que o produto não reaja no mês do choque. Se ele está proibido de subir no impacto, não surpreende que caia depois. A proposta de Uhlig é substituir zeros exatos por *restrições de sinal* sobre as variáveis a respeito das quais há consenso (juros sobem, preços não sobem, moeda não sobe) e deixar a resposta do produto inteiramente livre.

Nossa pergunta é a mesma, aplicada a outro país: **quando o Banco do Canadá aperta a política monetária de surpresa, o produto cai, se nada for imposto sobre essa resposta na identificação?**

O Canadá é um bom caso por três razões. Primeiro, o regime é estável: metas de inflação desde 1991, com a taxa overnight como instrumento, o que favorece um VAR de coeficientes constantes. Segundo, há PIB real mensal oficial desde 1997, o que dispensa a interpolação trimestral-para-mensal que Uhlig precisou fazer. Terceiro, é uma economia pequena e aberta: o exercício exige incorporar o canal cambial e o de commodities, e portanto não é uma réplica mecânica. Acrescente-se que, na literatura canadense, os trabalhos com restrições de sinal focam a resposta do câmbio (Kim e Lim, 2018), e não a do produto.

2 Literatura de base

O trabalho se apoia em três artigos publicados. Uhlig (2005) fornece o método e o exercício replicado: restrições de sinal sobre deflator, commodities e reservas não emprestadas, com o PIB livre, em VAR mensal de seis variáveis para os EUA. Seu resultado central é que a resposta do produto é ambígua, contida numa faixa de aproximadamente $\pm 0,2\%$ com probabilidade $2/3$, e que a diferença em relação ao Cholesky vem sobretudo da restrição de resposta nula do produto no impacto (sua Seção 3.4).

Kim e Lim (2018) aplicam restrições de sinal a quatro economias pequenas e abertas, entre elas o Canadá, com foco no câmbio. A lição metodológica que aproveitamos é que evitar *puzzles* exige montar o sistema com as características de economia aberta e restringir a amostra ao período de metas de inflação. Deles vem também a variante em que o câmbio é restrito a apreciar. Bhuiyan (2012) estima um SVAR bayesiano não recursivo para o Canadá, com a meta da taxa overnight como instrumento, e encontra transmissão via juros de mercado e via câmbio. Ele cumpre, para o Canadá, o papel que o Cholesky cumpre no paper de Uhlig: um benchmark com identificação alternativa.

Como apoio metodológico, a implementação segue Arias et al. (2018), cujo algoritmo o pacote utilizado implementa, e a discussão se apoia na revisão crítica de Fry e Pagan (2011).

3 Modelo e implementação

O VAR em forma reduzida é

$$Y_t = B_1 Y_{t-1} + \dots + B_p Y_{t-p} + u_t, \quad E[u_t u_t'] = \Sigma, \quad (1)$$

com choques estruturais ortogonais de variância unitária, $u_t = Av_t$ e $\Sigma = AA'$. Os dados informam apenas Σ ; restam $m(m-1)/2 = 15$ graus de liberdade em nosso sistema de seis variáveis. Toda coluna candidata de A pode ser escrita como $a = \tilde{A}\alpha$, com $\tilde{A}\tilde{A}' = \Sigma$ e $\|\alpha\| = 1$ (Proposição A.1 de Uhlig). Sortear α uniformemente na esfera percorre todo o conjunto de choques compatíveis com Σ ; o Cholesky é apenas um ponto arbitrário desse conjunto. As restrições de sinal selecionam uma região da esfera, de modo que a identificação é *de conjunto*: as bandas reportadas combinam incerteza amostral e incerteza de identificação.

A estimação usa o pacote **bsvarSIGNS** (Wang e Woźniak, 2024), que implementa o algoritmo de Arias et al. (2018): sorteia-se uma rotação Q uniforme e o sorteio é mantido se a coluna do choque satisfizer os sinais em $k = 0, \dots, K$. Com restrições apenas de sinal, a primeira coluna de uma Q uniforme é um α uniforme na esfera, e o procedimento equivale ao de Uhlig. Três diferenças em relação ao paper devem ser registradas.

A primeira é o prior. Sendo bayesiana, a estimação exige declarar uma crença sobre os coeficientes antes de olhar os dados. Uhlig adota um prior difuso, que na prática não expressa opinião alguma e deixa a amostra decidir. O padrão do pacote é um prior de Minnesota, que encolhe na direção de zero os coeficientes das defasagens mais distantes e estima o grau desse encolhimento junto com o modelo, em vez de fixá-lo. Esse prior vem acompanhado de observações artificiais que favorecem raízes unitárias e movimentos comuns entre as séries; desligamos as duas, para ficar mais perto do original. Com 12 defasagens e 276 observações, algum encolhimento é até desejável, mas a diferença precisa ser registrada.

A segunda é o intercepto, que mantemos. Uhlig o omite, argumentando que ele interage mal com o prior na presença de raízes próximas da unidade, mas esse argumento é específico do prior difuso que ele usa. Com séries em nível e o prior de Minnesota, incluir a constante é a prática padrão.

A terceira é o que o número de sorteios significa. O algoritmo funciona por tentativa e erro: sorteia um candidato a choque, verifica se ele satisfaz os sinais impostos e o descarta caso não satisfaça. Quando pedimos 1.000 sorteios, o pacote continua tentando até acumular 1.000 candidatos *aprovados*, e não informa quantos foram testados no caminho. Essa razão entre aprovados e testados, a taxa de aceitação, é o termômetro usual de quão exigente é o conjunto de restrições: se quase todo candidato passa, as restrições separam pouco. Como o pacote não a reporta, avaliamos a força da identificação por outras duas vias, a largura das bandas e a fração pequena da variância da própria taxa overnight atribuída ao choque.

Adaptação ao Canadá. Três ajustes. (i) As reservas não emprestadas saem e o M1+ entra: o Canadá eliminou compulsórios em 1994, e a restrição original descrevia o procedimento operacional do Fed pré-2008. (ii) Os preços de commodities passam a ficar livres: o Banco do Canadá não move preços globais, e restringir o BCPI seria impor algo falso. (iii) O câmbio entra no sistema, com duas versões: livre, no espírito agnóstico, e restrito a apreciar, seguindo Kim e Lim (2018).

Tabela 1: Restrições de sinal, em $k = 0, \dots, 5$ meses após o choque

	PIB	CPI	BCPI	Overnight	M1+	CAD/USD
EUA (Uhlig)	livre	≤ 0	≤ 0	≥ 0	≤ 0 (reservas)	—
Canadá, baseline	livre	≤ 0	livre	≥ 0	≤ 0	livre
Canadá, câmbio restrito	livre	≤ 0	livre	≥ 0	≤ 0	≤ 0

Dados. VAR mensal de seis variáveis, Canadá, 1997:01–2019:12 (276 observações), amostra que evita a pandemia e o limite inferior de juros de 2020–2022. PIB real mensal e CPI *all-items* dessazonalizado do Statistics Canada (vetores **v65201210** e **v41690914**); taxa overnight em média mensal (**V122514**), índice de commodities BCPI e M1+ *gross* dessazonalizado, do Banco do Canadá; CAD/USD do FRED (**EXCAUS**). Variáveis em $100 \times \log$, exceto a taxa de juros, em nível. Baseline com $p = 12$, como em Uhlig.

Nível, raiz unitária e cointegração. Estimamos em nível dos logaritmos, sem testes prévios de raiz unitária nem de cointegração. A escolha é deliberada e segue o original: Uhlig estima em nível justamente para que as restrições recaiam sobre as respostas a impulso, e não sobre respostas acumuladas (sua nota de rodapé 1). Passar a um modelo de correção de erros mudaria o objeto replicado e o significado das restrições de sinal, e a literatura de SVAR monetário estima em nível por esse motivo.

Seleção de defasagens e diagnóstico. Uhlig fixa $p = 12$ por convenção, sem critério de informação nem teste de especificação. Mantivemos $p = 12$ por comparabilidade, mas executamos o procedimento padrão como verificação, e a ordem daí resultante entra na robustez. Os critérios discordam entre si: AIC e FPE escolhem 4, HQ escolhe 2 e BIC escolhe 1. A discordância é esperada, porque BIC e HQ penalizam parâmetros com mais severidade do que AIC e FPE, e em dados mensais essa penalidade costuma produzir ordens curtas demais para captar dinâmica de médio prazo.

O critério de desempate é o diagnóstico de resíduos. Um VAR só é adequadamente especificado se seus resíduos não guardam autocorrelação, e é isso que o teste de Edgerton-Shukur verifica. No VAR(1), sugerido pelo BIC, ele rejeita fortemente a ausência de autocorrelação em todos os lags testados ($p < 0,001$): a ordem é curta demais e sobra estrutura nos resíduos. No VAR(4), sugerido por AIC e FPE, não há rejeição até o lag 10. Já o VAR(12) volta a rejeitar nos lags de 13 a 24, o que indica dinâmica remanescente além do horizonte que ele cobre. Entre os candidatos, portanto, apenas $p = 4$ passa no diagnóstico, e é essa a ordem que adotamos no exercício de verificação.

A rotina `tso()` sobre os resíduos detecta quatro pontos atípicos com leitura econômica direta: agosto de 2003 no PIB (apagão do nordeste), setembro de 1998 na overnight (alta de emergência durante a crise russa), fevereiro de 2000 no M1+ e outubro de 2008 no câmbio. A reSeleção com as *dummies* correspondentes não altera a ordem escolhida pelo AIC, o que indica que esses episódios não estavam inflando a ordem. A Figura 1 mostra que a resposta do PIB é praticamente idêntica com $p = 12$ e com $p = 4$ mais as *dummies*: a escolha aparenta ser inócua para nossa conclusão, e é por isso que mantivemos a convenção de Uhlig no baseline.

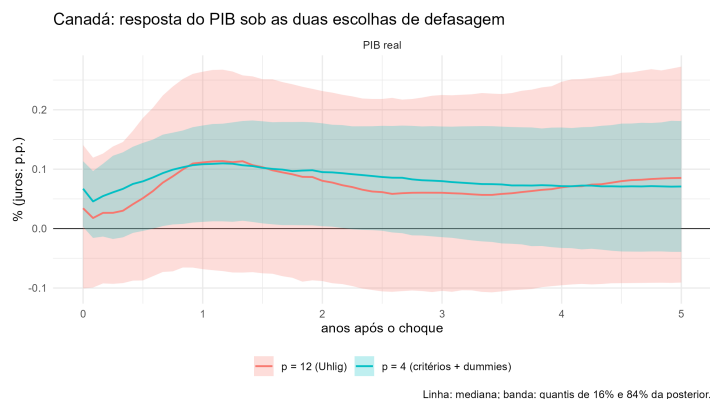


Figura 1: Resposta do PIB real sob as duas escolhas de defasagem.

4 Resultados

4.1 Replicação dos Estados Unidos

A Figura 2 replica as Figuras 5 e 6 de Uhlig com a base do próprio paper, cortada em 2003:12. O padrão do original é reproduzido. Sob restrições de sinal, a fed funds sobe 23 p.b. no impacto e reverte em cerca de um ano; o deflator cai lentamente, de $-0,05\%$ no impacto a $-0,32\%$ em cinco anos; as commodities caem mais rápido, atingindo $-1,5\%$; as reservas não emprestadas caem $0,9\%$. E o PIB permanece numa banda estreita em torno de zero, de $+0,14\%$ no impacto a $+0,05\%$ em cinco anos, com a banda de 68% contendo zero em quase todo o horizonte. Sob Cholesky, o PIB cai de forma clara, chegando a $-0,43\%$ no terceiro ano, e o deflator *sobe* até $+0,14\%$ antes de cair, o clássico *price puzzle*, ausente por construção na versão com sinais.

As magnitudes são próximas das do paper. As diferenças remanescentes vêm do prior, da presença do intercepto e da base, que é a versão de Antolín-Díaz e Rubio-Ramírez (2018) das séries de Uhlig. A replicação valida o *pipeline* antes da aplicação ao Canadá.

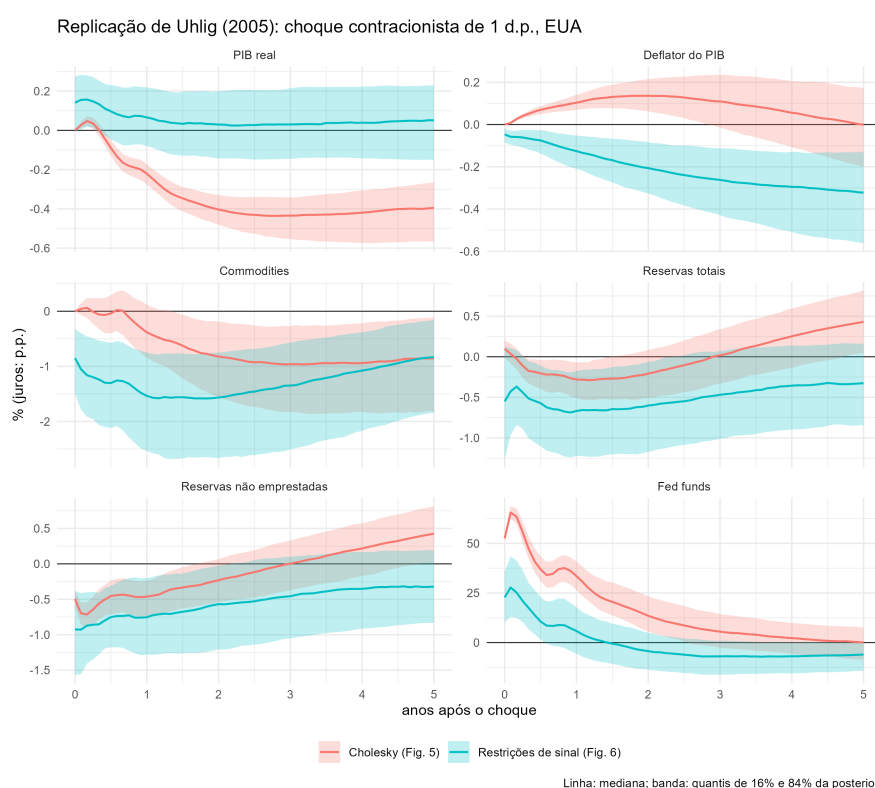


Figura 2: Estados Unidos, 1965–2003: choque contracionista de um desvio-padrão. Nos painéis de juros a unidade é ponto-base; nos demais, pontos percentuais.

4.2 Canadá: restrições de sinal contra Cholesky

A Figura 3 traz o resultado central. Sob restrições de sinal, a overnight sobe 5 p.b. no impacto e atinge 8 p.b. em um ano, o CPI cai $0,09\%$ no impacto e se estabiliza em torno de $-0,04\%$, e o M1+ cai persistentemente, entre $0,17\%$ e $0,22\%$. A resposta do PIB tem mediana *positiva* em todo o horizonte, com pico de $+0,11\%$ em um ano, mas a banda de 68% contém zero em todos os pontos: o resultado é **ambiguidade**, e não evidência de efeito expansionista.

Sob Cholesky, a overnight sobe 14 p.b. e o PIB fica próximo de zero por dois anos antes de ficar negativo, atingindo $-0,10\%$ $[-0,21; +0,01]$ em três anos. A banda de 68% ainda contém zero, mas por pouco. A Tabela 2 mostra que a diferença entre as duas identificações é nítida em termos de probabilidade posterior: sob sinais, a probabilidade de queda do PIB fica entre 0,25

e 0,38 em todos os horizontes; sob Cholesky, ela salta de zero no impacto (por construção) para 0,72 em seis meses e ultrapassa 0,75 a partir do segundo ano.

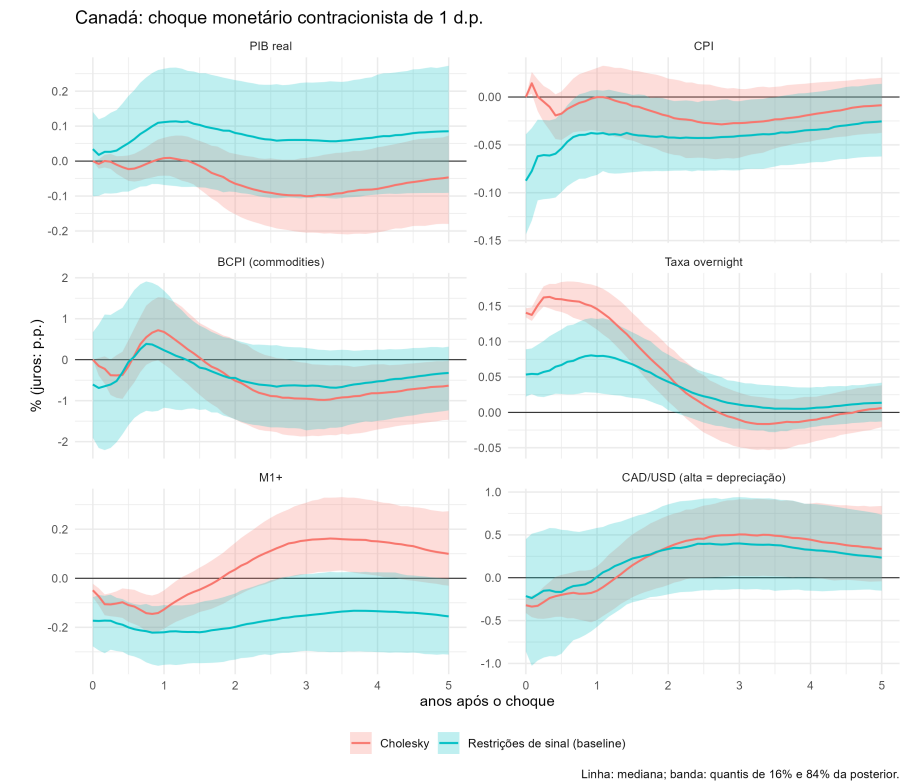


Figura 3: Canadá, 1997–2019: choque contracionista de um desvio-padrão.

Tabela 2: Probabilidade posterior de a resposta do PIB ser negativa

	$h = 0$	$h = 6$	$h = 12$	$h = 24$	$h = 36$
Sinais, baseline (Canadá)	0,38	0,36	0,25	0,32	0,36
Sinais, câmbio restrito (Canadá)	0,41	0,25	0,12	0,28	0,34
Cholesky (Canadá)	0,00	0,72	0,45	0,76	0,82
Sinais, replicação (EUA)	0,17	0,26	0,30	0,42	0,44

Tabela 3: Canadá: respostas a um choque contracionista de um desvio-padrão, mediana [16%; 84%]. PIB e CPI em %, taxa overnight em p.p.

		$h = 0$	$h = 12$	$h = 24$	$h = 36$
Sinais	PIB real	0,03 [−0,10; 0,14]	0,11 [−0,07; 0,26]	0,08 [−0,09; 0,23]	0,06 [−0,11; 0,23]
	CPI	−0,09	−0,04	−0,04	−0,04
	Overnight	0,05	0,08	0,04	0,01
Cholesky	PIB real	0,00	0,01 [−0,04; 0,07]	−0,07 [−0,15; 0,02]	−0,10 [−0,21; 0,01]
	CPI	0,00	0,00	−0,02	−0,03
	Overnight	0,14	0,15	0,05	−0,01

A Tabela 3 também deixa ver o problema de escala. Como o choque identificado por sinais move a overnight em 5 p.b. no impacto e o recursivo em 14 p.b., as respostas do PIB não são diretamente comparáveis. Reescalando as medianas para uma alta comum de 25 p.b., a resposta sob sinais passa a +0,52% em um ano e a sob Cholesky a −0,18% em três anos — as duas bem

maiores em módulo do que a leitura direta sugere, o que reforça que a ambiguidade do baseline não é sinônimo de efeito pequeno, e sim de sinal indeterminado. O reescalonamento é aproximado, pois usa a mediana e não cada sorteio.

Dois detalhes merecem nota. O M1+ cai sob sinais, mas fica positivo a partir do segundo ano sob Cholesky, o que é difícil de reconciliar com um aperto genuíno e sugere que a ordenação recursiva contamina esse choque. E o câmbio, sob sinais, aprecia no impacto ($-0,21\%$) mas deprecia a partir do primeiro ano, chegando a $+0,34\%$ em dois anos: é uma versão do *delayed overshooting* discutido por Kim e Lim (2018). Restringir o câmbio a apreciar por seis meses (Figura no repositório) desloca a mediana do PIB para cima, sem alterar a conclusão de ambiguidade.

4.3 Variância explicada e robustez

O choque explica cerca de 5% da variância do erro de previsão do PIB em todos os horizontes, faixa comparável aos 5% a 10% que Uhlig encontra para os EUA. As bandas, no entanto, são muito amplas: o limite superior chega a 38% para o PIB e a 68% para a própria taxa overnight no impacto. A mediana de 10,7% para a overnight no impacto é baixa para um choque que se pretende de política monetária, e é o primeiro sinal de identificação fraca.

Tabela 4: Fração da variância do erro de previsão explicada pelo choque (%), mediana [16%; 84%], baseline com sinais

Horiz.	PIB real	CPI	BCPI	Overnight	M1+	CAD/USD
$h = 0$	5,0 [0,3; 21,0]	8,7 [0,4; 72,3]	1,7 [0,1; 34,3]	10,7 [0,5; 68,3]	6,7 [0,2; 69,3]	3,1 [0,1; 54,9]
$h = 12$	4,8 [0,3; 38,1]	4,3 [0,3; 53,7]	2,9 [0,1; 34,1]	6,0 [0,4; 56,3]	8,2 [0,3; 66,4]	2,9 [0,1; 45,1]
$h = 24$	5,1 [0,3; 38,2]	4,6 [0,3; 51,5]	2,9 [0,1; 36,0]	6,3 [0,4; 54,7]	7,3 [0,4; 66,3]	3,4 [0,2; 38,7]
$h = 48$	4,4 [0,2; 33,6]	5,3 [0,3; 50,1]	3,1 [0,2; 38,7]	5,6 [0,3; 50,9]	5,4 [0,3; 53,6]	3,9 [0,2; 41,7]

A Figura 4 reestima o baseline variando uma coisa por vez: o horizonte das restrições ($K \in \{2, 5, 11, 23\}$), o número de defasagens, a amostra restrita a 1997–2008 (que exclui o limite inferior de 2009–2010), a inclusão da fed funds americana como sétima variável e a ativação das observações *dummy* do prior. A mediana troca de sinal em três especificações — 6 defasagens, amostra 1997–2008 e com a fed funds — mas em nenhuma delas a banda de 68% deixa de conter zero. Fosse a resposta do produto positiva de fato, esperaríamos que a mediana permanecesse acima de zero em todas as especificações, e que ao menos em algumas a banda descolasse do zero. Não é o que acontece: a mediana troca de sinal conforme mudamos o número de defasagens ou a amostra, e nenhuma banda exclui o zero. Fosse a resposta negativa, como sustenta a visão convencional, esperaríamos o espelho disso, e tampouco é o caso. O que se repete em todas as oito especificações não é um sinal, é a incapacidade de determiná-lo. A conclusão robusta, portanto, não é que o choque eleva o produto, e sim que **a amostra canadense não identifica o sinal da resposta**.

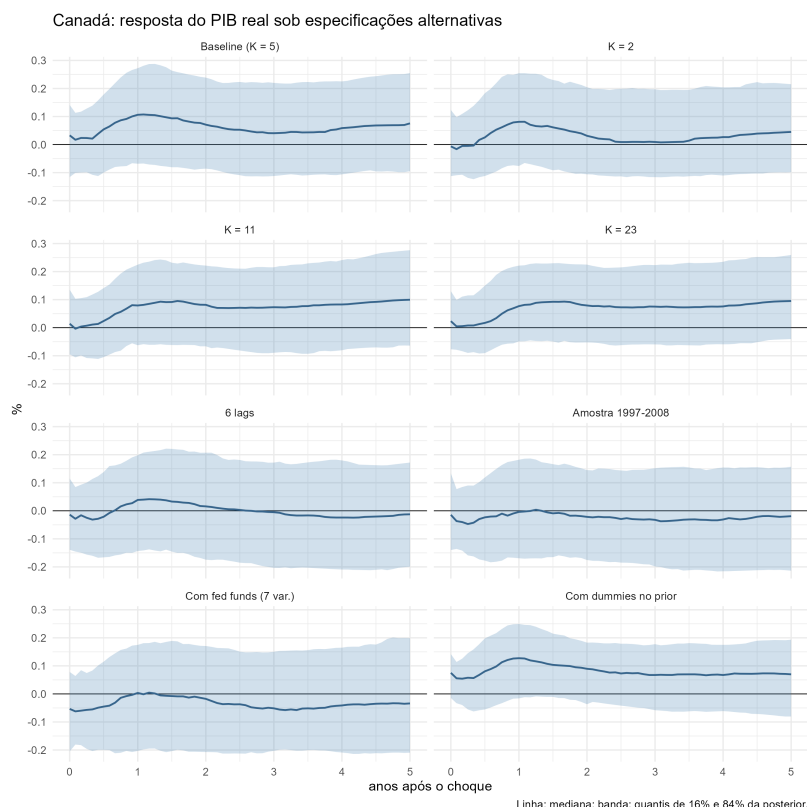


Figura 4: Resposta do PIB real sob oito especificações alternativas.

5 Discussão

Comparação com o original. A replicação reproduz o padrão qualitativo de Uhlig, inclusive a ambiguidade da resposta do produto e o contraste com o Cholesky. No Canadá, a ambiguidade reaparece, mas de forma mais acentuada: a mediana é positiva sob sinais, ao passo que nos EUA ela decai rapidamente para perto de zero. E o contraste com o Cholesky se mantém, embora o Cholesky canadense seja bem menos preciso que o americano. Vale notar que os tamanhos dos choques diferem (5 p.b. sob sinais contra 14 p.b. sob Cholesky no Canadá, e 23 p.b. contra 53 p.b. nos EUA), de modo que as magnitudes só devem ser comparadas depois de normalizadas por uma alta comum de juros.

Duas leituras da ambiguidade. A primeira é a de neutralidade: sob metas de inflação, os desvios não sistemáticos da regra de política talvez não tenham efeito de primeira ordem sobre o produto, e a resposta do Cholesky seria artefato da ordenação. A segunda, mais cautelosa, é a de imprecisão: são apenas três restrições ativas, a amostra tem 276 observações contra as mais de 450 de Uhlig, e tanto as IRFs quanto a FEVD têm bandas amplas demais para descartar qualquer hipótese.

Um choque concorrente que não é excluído. Nossa maior ressalva é de identificação. Num exportador de commodities, um choque de termos de troca eleva o BCPI, aprecia o dólar canadense, reduz o CPI por repasse cambial, leva o Banco do Canadá a subir juros e eleva o produto. Esse choque satisfaz as três restrições impostas. E é compatível com o que estimamos: o BCPI tem mediana positiva ao longo do primeiro ano, o câmbio aprecia no impacto e o PIB sobe. Um segundo indício é a razão entre respostas: o CPI cai 0,09% para uma alta de 5 p.b. na overnight, contra 0,05% para 23 p.b. nos EUA, ou seja, muita inflação por unidade de juros para um choque de política. Coerentemente, a especificação que inclui a fed funds americana, aproximação

grosseira do bloco externo, é uma das que deslocam a mediana do PIB para baixo. A correção natural, que deixamos como extensão, é impor resposta nula do BCPI no impacto — uma economia pequena não move preços globais de commodities — ou levar ao baseline um bloco externo completo de variáveis americanas. Na mesma direção, o M1+ não cumpre bem o papel que as reservas cumprem em Uhlig: um choque de oferta positivo também derruba preços e a moeda nominal.

Limitações do procedimento. Fry e Pagan (2011) apontam duas fragilidades que se aplicam diretamente ao nosso exercício. A primeira é o problema dos múltiplos choques: restringir apenas uma coluna da rotação não garante unicidade, porque duas colunas da mesma matriz podem satisfazer o mesmo padrão de sinais. A segunda é que a mediana ponto a ponto das respostas pode não corresponder a nenhum modelo estrutural específico, já que cada horizonte pode ter como mediana um sorteio diferente. Acrescente-se que o sorteio uniforme da rotação, embora pareça neutro, implica uma distribuição sobre as magnitudes relativas das respostas das variáveis: parte da ambiguidade que encontramos pode vir daí, e não dos dados. Uma extensão natural seria restringir também o componente sistemático da política, e não apenas as respostas ao choque.

6 Conclusão

Aplicamos a identificação agnóstica de Uhlig (2005) a um VAR mensal de seis variáveis para o Canadá entre 1997 e 2019. A replicação do exercício original reproduz seus resultados. Para o Canadá, a resposta do PIB real a um choque monetário contracionista é ambígua: a banda de 68% contém zero em todo o horizonte de cinco anos, a probabilidade posterior de queda fica entre 0,25 e 0,38, e o resultado sobrevive a variações no horizonte das restrições, no número de defasagens, na amostra e na inclusão de um controle para a política monetária americana. Sob Cholesky, a mesma amostra produz queda do produto com probabilidade acima de 0,75 a partir do segundo ano.

A mensagem central é a de Uhlig: parte da resposta convencional do produto pode decorrer da restrição de ordenação da identificação recursiva, e não de uma regularidade robusta nos dados. A ressalva que a aplicação canadense acrescenta é que, numa economia pequena, aberta e exportadora de commodities, três restrições de sinal não bastam para isolar o choque de política monetária dos choques de termos de troca. Antes de ler a ambiguidade como evidência de neutralidade, seria preciso identificar melhor o choque.

Referências

- Antolín-Díaz, J. e Rubio-Ramírez, J. F. (2018). Narrative sign restrictions for SVARs. *American Economic Review*, 108(10), 2802–2829.
- Arias, J. E., Rubio-Ramírez, J. F. e Waggoner, D. F. (2018). Inference based on structural vector autoregressions identified with sign and zero restrictions. *Econometrica*, 86(2), 685–720.
- Bhuiyan, R. (2012). Monetary transmission mechanisms in a small open economy: a Bayesian structural VAR approach. *Canadian Journal of Economics*, 45(3), 1037–1061.
- Fry, R. e Pagan, A. (2011). Sign restrictions in structural vector autoregressions: a critical review. *Journal of Economic Literature*, 49(4), 938–960.
- Kim, S. e Lim, K. (2018). Effects of monetary policy shocks on exchange rate in small open economies. *Journal of Macroeconomics*, 56, 324–339.
- Uhlig, H. (2005). What are the effects of monetary policy on output? Results from an agnostic identification procedure. *Journal of Monetary Economics*, 52(2), 381–419.
- Wang, X. e Woźniak, T. (2024). *bsvarSIGNs: Bayesian SVARs with sign, zero, and narrative restrictions*. Pacote R.